

Goniometria

La misura degli angoli

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – San Donà di Piave

Classe IV

La **goniometria** è il ramo della matematica che studia gli angoli e le **funzioni goniometriche** associate ad essi. La **trigonometria** è invece il ramo della matematica che studia i procedimenti di calcolo che permettono di determinare gli elementi di un triangolo (lati e angoli) a partire dalla conoscenza di alcuni di essi.

1 Misura degli angoli

Per poter operare con gli angoli in modo algebrico è necessario disporre di un *sistema di misura*, cioè associare a ogni angolo un numero reale che ne esprima l'ampiezza. I sistemi più utilizzati sono il **sistema sessagesimale** e il **sistema radiante**.

1.1 Misura in gradi: il sistema sessagesimale

Il **grado** è l'unità di misura degli angoli nel sistema sessagesimale:

$$1^\circ = \frac{1}{360} \text{ dell'angolo giro}$$

Il sistema sessagesimale prende il nome dagli antichi **Babilonesi**, che utilizzavano il numero 60 come base del loro sistema di numerazione. Le principali unità di misura sono:

$$1^\circ = 60' \qquad 1' = 60''$$

dove ' indica i **primi** e '' indica i **secondi**.

Esempio 1.

L'angolo

$$32^\circ 13' 27''$$

si legge: *32 gradi, 13 primi e 27 secondi*.

Pregi e difetti del sistema sessagesimale.

- + **Pregi:** elevata precisione nelle misure angolari; ampio utilizzo in geometria, astronomia, navigazione e topografia.
- **Difetti:** le operazioni risultano più complesse rispetto al sistema decimale; è necessario effettuare conversioni tra gradi, primi e secondi.

Attenzione – errore comune. Un valore decimale in gradi (come indicato, ad esempio, dalle calcolatrici) **non** coincide con la stessa cifra letta come gradi-primi-secondi. Il numero $37,25^\circ$ significa

$$37^\circ + \frac{2^\circ}{10} + \frac{5^\circ}{100},$$

cioè 37 gradi e 0,25 di grado (una frazione decimale di grado), e **non** 37 gradi, 2 primi e 5 secondi:

$$37,25^\circ \neq 37^\circ 2' 5''.$$

Per convertire correttamente la parte decimale in primi e secondi si veda l'esempio seguente.

Esempio 2. (conversione da gradi decimali a gradi-primi-secondi)

Esprimere $32,275^\circ$ in gradi, primi e secondi.

La parte intera dà i gradi: 32° . Convertiamo la parte decimale in primi, moltiplicando per 60:

$$0,275^\circ \cdot 60 = 16,5' \Rightarrow 16' \text{ e } 0,5' \text{ residui.}$$

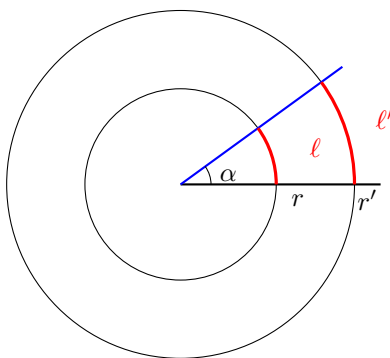
Convertiamo i primi residui in secondi, moltiplicando ancora per 60:

$$0,5' \cdot 60 = 30''.$$

$$\boxed{32,275^\circ = 32^\circ 16' 30''}$$

1.2 Misura in radianti

Per semplificare i calcoli ed essere più pratici nell'ambito scientifico, in particolare in analisi matematica, si preferisce usare il **radiante**. Per definirlo consideriamo due circonferenze concentriche di raggio r e r' (con $r \neq r'$), aventi centro nel vertice di un angolo α : l'angolo intercetta su di esse, rispettivamente, un arco ℓ e un arco ℓ' .



Poiché gli angoli al centro sono direttamente proporzionali ai rispettivi archi, sulla prima circonferenza (circonferenza intera = $2\pi r$, angolo giro = 360°) vale la proporzione:

$$\ell : \alpha^\circ = 2\pi r : 360^\circ \quad \Rightarrow \quad \frac{\ell}{\alpha^\circ} = \frac{2\pi r}{360^\circ} \quad \Rightarrow \quad \ell = \frac{2\pi r}{360^\circ} \cdot \alpha^\circ.$$

Analogamente, sulla seconda circonferenza:

$$\ell' : \alpha^\circ = 2\pi r' : 360^\circ \quad \Rightarrow \quad \ell' = \frac{2\pi r'}{360^\circ} \cdot \alpha^\circ.$$

Dividendo membro a membro le due proporzioni si ottiene $\ell : \ell' = r : r'$, cioè $\ell : r = \ell' : r'$, e quindi:

$$\frac{\ell}{r} = \frac{\ell'}{r'}$$

Gli archi intercettati sono dunque **proporzionali** ai rispettivi raggi: il rapporto $\frac{\ell}{r}$ **non dipende dal raggio** della circonferenza scelta, ma **solo dall'ampiezza** dell'angolo α . Infatti, da quanto ricavato sopra:

$$\frac{\ell}{r} = 2\pi \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} = \frac{\ell'}{r'}.$$

Definizione. Si chiama **misura in radianti** di un angolo α il rapporto (costante, indipendente dal raggio) tra la lunghezza dell'arco intercettato su una qualunque circonferenza con centro nel vertice dell'angolo e la misura del raggio:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\ell}{r}.$$

Osservazione. In particolare, se si sceglie $r = 1$ (**circonferenza goniometrica**), risulta $\alpha_{\text{rad}} = \ell$: la misura in radianti coincide numericamente con la lunghezza dell'arco intercettato. Questo giustifica la definizione equivalente: *un radiante è l'ampiezza dell'angolo al centro che sottende un arco di lunghezza pari al raggio*. Inoltre, poiché è definito come rapporto fra due lunghezze, il radiante è un numero **puro** (adimensionale): non si scrive alcuna unità di misura dopo il valore numerico.

1.3 Conversione tra gradi e radianti

Ponendo $\alpha^\circ = 360^\circ$ (angolo giro) nella relazione $\frac{\ell}{r} = 2\pi \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$ si ottiene $\alpha_{\text{rad}} = 2\pi$, coerentemente con il fatto che l'intera circonferenza ha lunghezza $2\pi r$. Si ricava così la proporzione fondamentale tra le due unità di misura:

$$360^\circ : 2\pi = \alpha^\circ : \alpha_{\text{rad}} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot \alpha^\circ \quad \alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \alpha_{\text{rad}}$$

Esempio 3.

Convertire 150° in radianti.

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot 150^\circ = \frac{150}{180} \pi = \boxed{\frac{5}{6} \pi}$$

Esempio 4.

Convertire $\frac{3}{4}\pi$ radianti in gradi.

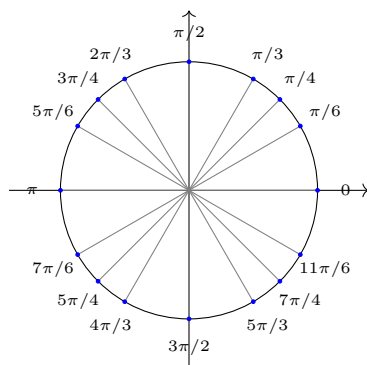
$$\alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi} \cdot \frac{3}{4} \pi = \boxed{135^\circ}$$

1.4 Tabella degli angoli notevoli

È fondamentale memorizzare le misure, in gradi e in radianti, dei seguenti angoli notevoli, che ricorreranno continuamente nello studio delle funzioni goniometriche.

Gradi	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radiani	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Gradi	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
Radiani	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π



2 Lunghezza di un arco di circonferenza

Dalla definizione di radiante, $\alpha_{\text{rad}} = \frac{\ell}{r}$, si ricava immediatamente la formula per la lunghezza dell'arco ℓ sotteso da un angolo al centro α (espresso in radianti) su una circonferenza di raggio r :

$$\ell = \alpha \cdot r$$

Esempio 1.

Calcolare la lunghezza dell'arco sotteso da un angolo al centro di 60° su una circonferenza di raggio $r = 9$ cm.

Convertiamo l'angolo in radianti: $60^\circ = \frac{\pi}{3}$. Quindi:

$$\ell = \frac{\pi}{3} \cdot 9 = 3\pi \text{ cm} \approx 9,42 \text{ cm}$$

3 Area del settore circolare

Un settore circolare è la parte di cerchio delimitata da un angolo al centro α e dall'arco corrispondente. Poiché l'area del settore è direttamente proporzionale all'ampiezza dell'angolo al centro, si può impostare la proporzione con l'angolo giro (a cui corrisponde l'intero cerchio, di area πr^2):

$$A : \pi r^2 = \alpha : 2\pi$$

da cui, semplificando:

$$A = \frac{1}{2} \alpha r^2 \quad (\alpha \text{ in radianti})$$

Osservazione. Poiché $\ell = \alpha r$, si può riscrivere la formula anche come $A = \frac{1}{2} \ell r$, in perfetta analogia con la formula dell'area del triangolo.

Esempio 1.

Calcolare l'area del settore circolare di raggio $r = 6$ cm e angolo al centro $\alpha = \frac{2}{3}\pi$.

$$A = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot 6^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot 36 = \boxed{12\pi \text{ cm}^2 \approx 37,70 \text{ cm}^2}$$

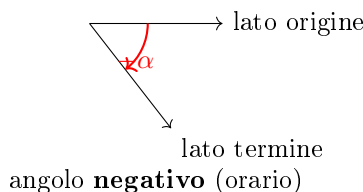
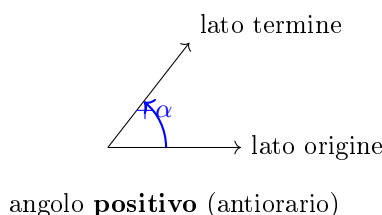
4 Angoli orientati

Fino a questo punto abbiamo considerato l'ampiezza di un angolo come un valore non negativo. In goniometria, però, è fondamentale associare a ogni angolo anche un **verso di rotazione**, distinguendo il lato origine dal lato termine.

Un angolo si dice **orientato** quando si stabilisce quale dei due lati è il *lato origine* e quale il *lato termine*, individuando così un verso di rotazione dal primo al secondo.

Per convenzione:

- un angolo si dice **positivo** se la rotazione dal lato origine al lato termine avviene in senso **antiorario**;
- un angolo si dice **negativo** se la rotazione avviene in senso **orario**.



Osservazione. Grazie all'orientamento, due angoli che differiscono per un multiplo intero dell'angolo giro (cioè α e $\alpha + k \cdot 360^\circ$, con $k \in \mathbb{Z}$, oppure $\alpha + k \cdot 2\pi$ in radianti) individuano *la stessa posizione finale* sulla circonferenza, pur essendo considerati angoli distinti dal punto di vista della rotazione compiuta. Questa idea sarà alla base della definizione delle funzioni goniometriche periodiche.

5 Esercizi di riepilogo (misura degli angoli)

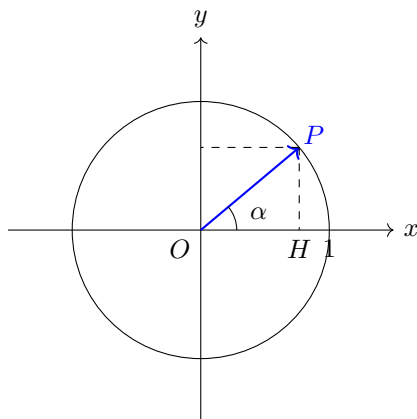
- 1) Converti in gradi, primi e secondi: $18,625^\circ$.
- 2) Spiega perché $54,5^\circ \neq 54^\circ 5' 0''$ e trova la scrittura corretta in gradi-primi-secondi.
- 3) Converti in radianti: 75° , 252° .
- 4) Converti in gradi: $\frac{7}{12}\pi$, $\frac{5}{9}\pi$.
- 5) Calcola la lunghezza dell'arco sotteso da un angolo al centro di 45° su una circonferenza di raggio $r = 12$ cm.
- 6) Calcola l'area del settore circolare di raggio $r = 5$ cm e angolo al centro $\alpha = \frac{3}{4}\pi$.
- 7) Un settore circolare ha area $A = 20\pi \text{ cm}^2$ ed è generato da un angolo al centro di 72° . Determina il raggio della circonferenza.

6 La circonferenza goniometrica

Per definire in modo unitario le funzioni goniometriche di *qualunque* angolo (non solo di angoli acuti, come nella trigonometria del triangolo rettangolo) si introduce la **circonferenza goniometrica**.

Definizione. Si chiama **circonferenza goniometrica** la circonferenza con centro nell'origine O di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale e raggio $r = 1$.

Un angolo orientato α si rappresenta sulla circonferenza goniometrica facendo coincidere il *lato origine* con il semiasse positivo delle ascisse e il vertice con O : il *lato termine* interseca la circonferenza in un unico punto P , detto **punto associato** all'angolo α .



7 Seno e coseno di un angolo

Dato un angolo orientato α e il corrispondente punto $P(x_P, y_P)$ sulla circonferenza goniometrica, si definiscono:

$$\cos \alpha = x_P \qquad \sin \alpha = y_P$$

cioè il **coseno** di α è l'ascissa di P e il **seno** di α è l'ordinata di P .

Osservazione. Per un angolo acuto α di un triangolo rettangolo, questa definizione è coerente con quella nota dalla geometria:

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto opposto}}{\text{ipotenusa}}, \qquad \cos \alpha = \frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}},$$

poiché sulla circonferenza goniometrica l'ipotenusa del triangolo OHP è proprio il raggio $r = 1$.

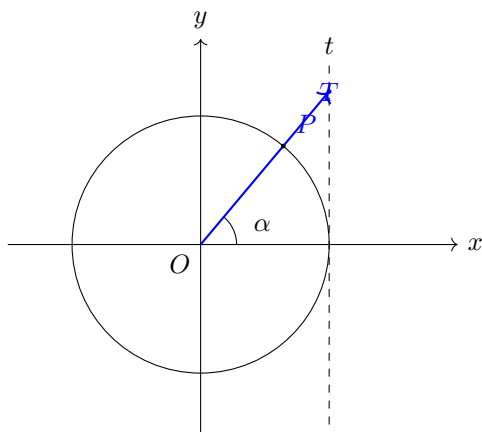
Proprietà fondamentali. Poiché P appartiene alla circonferenza di raggio 1:

- $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ e $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$ per ogni α ;
- $\text{Dom}(\sin) = \text{Dom}(\cos) = \mathbb{R}$: seno e coseno sono definiti per ogni valore reale dell'angolo;
- **periodicità**: $\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha$ e $\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha$, per ogni $k \in \mathbb{Z}$ (il punto P torna nella stessa posizione dopo un giro completo);
- il coseno è una funzione **pari**: $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$;
- il seno è una funzione **dispari**: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.

8 Tangente di un angolo

Consideriamo la retta t tangente alla circonferenza goniometrica nel punto $(1, 0)$, parallela all'asse y (detta **asse delle tangenti**). Prolungando il raggio OP fino a incontrare t in un punto T , l'ordinata di T definisce la **tangente** dell'angolo α :

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad (\cos \alpha \neq 0)$$



Osservazione. La tangente **non** è definita quando $\cos \alpha = 0$, cioè per

$$\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

(in questi casi la retta OP è parallela all'asse delle tangenti e non la incontra mai). Inoltre $\tan \alpha$ è periodica di periodo π (non 2π come seno e coseno):

$$\tan(\alpha + k\pi) = \tan \alpha, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

9 Relazione fondamentale della goniometria

Poiché $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ appartiene alla circonferenza goniometrica $x^2 + y^2 = 1$, vale per ogni angolo α la relazione:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Da questa relazione, nota $\sin \alpha$ (oppure $\cos \alpha$), si ricava il **valore assoluto** dell'altra funzione, poiché la radice quadrata restituisce sempre un valore non negativo:

$$|\cos \alpha| = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}, \quad |\sin \alpha| = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}.$$

Il segno effettivo di $\cos \alpha$ (o di $\sin \alpha$) va poi stabilito separatamente, osservando il quadrante in cui si trova α (si veda la tabella dei segni, Sezione 11):

$$\cos \alpha = \pm |\cos \alpha|, \quad \sin \alpha = \pm |\sin \alpha|.$$

Dividendo la relazione fondamentale per $\cos^2 \alpha$ (con $\cos \alpha \neq 0$) si ottiene inoltre una relazione utile tra tangente e coseno:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Esempio 1.

Sapendo che $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e che α è un angolo ottuso (secondo quadrante), calcolare $\cos \alpha$ e $\tan \alpha$.
Dalla relazione fondamentale:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \implies \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}.$$

Poiché nel secondo quadrante il coseno è negativo:

$$\boxed{\cos \alpha = -\frac{4}{5}} \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = \boxed{-\frac{3}{4}}$$

10 Valori delle funzioni goniometriche degli angoli notevoli

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.e.

Osservazione. “n.e.” significa *non esiste*: la tangente non è definita per $\alpha = \frac{\pi}{2}$, poiché $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.
I valori delle funzioni goniometriche per gli angoli dei restanti quadranti si ricavano da questi tramite le formule degli **angoli associati** (Sezione 12).

11 Segno delle funzioni goniometriche nei quadranti

Il segno di $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ e $\tan \alpha$ dipende dal quadrante in cui si trova il punto P associato all'angolo α :

	I quadrante $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$	II quadrante $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$	III quadrante $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$	IV quadrante $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$
$\sin \alpha$	+	+	−	−
$\cos \alpha$	+	−	−	+
$\tan \alpha$	+	−	+	−

12 Angoli associati

Si dicono **angoli associati** due o più angoli i cui punti sulla circonferenza goniometrica sono legati da una relazione di simmetria; le loro funzioni goniometriche sono quindi legate tra loro. Le relazioni più utilizzate sono le seguenti (con α angolo qualunque):

Relazione	sin	cos	tan
Angoli opposti $-\alpha$	$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$	$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
Angoli supplementari $\pi - \alpha$	$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$	$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
Angoli che differiscono di π	$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$	$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
Angoli esplementari $2\pi - \alpha$	$\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$	$\tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
Angoli complementari $\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$	–

Esempio 1.

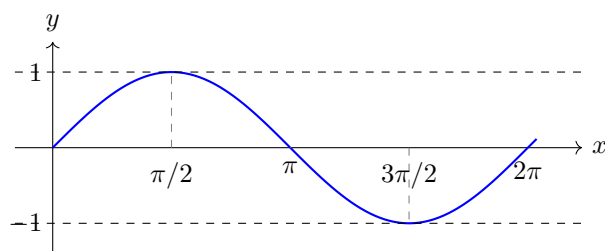
Calcolare $\sin 150^\circ$ usando gli angoli associati.

Poiché $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$, si tratta di angoli supplementari:

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \boxed{\frac{1}{2}}$$

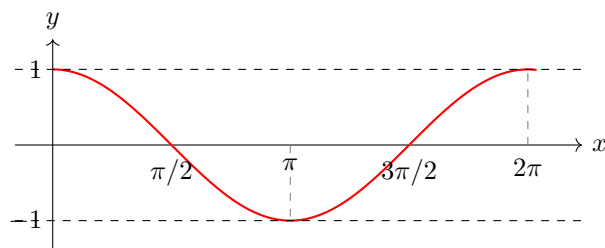
13 Grafici delle funzioni goniometriche

13.1 La sinusoide: $y = \sin x$



Dominio $\mathbb{R}$, codominio $[-1, 1]$, periodo 2π , funzione dispari.

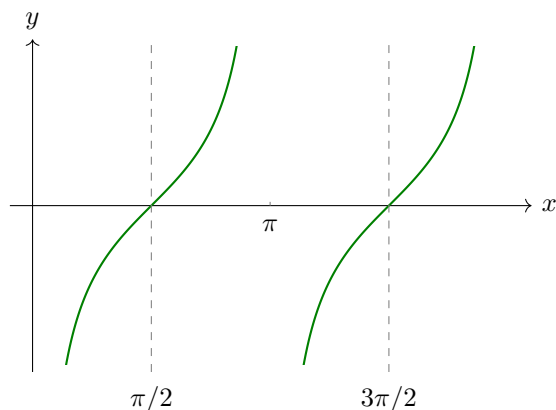
13.2 La cosinusoide: $y = \cos x$



Dominio $\mathbb{R}$, codominio $[-1, 1]$, periodo 2π , funzione pari. È la sinusoide traslata di $\frac{\pi}{2}$ verso sinistra:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

13.3 La tangente: $y = \tan x$



Dominio $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}$, codominio $\mathbb{R}$, periodo π , funzione dispari; asintoti verticali nei punti esclusi dal dominio.

14 Esercizi di riepilogo (seno, coseno, tangente)

- 1) Utilizzando la circonferenza goniometrica, determina $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\tan \alpha$ per $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.
- 2) Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ e che α è un angolo del terzo quadrante, calcola $\sin \alpha$ e $\tan \alpha$.
- 3) Verifica, usando le formule degli angoli associati, che $\cos 210^\circ = -\cos 30^\circ$.
- 4) Calcola $\sin 300^\circ$ e $\cos 300^\circ$ riconducendoti a un angolo del primo quadrante.
- 5) Stabilisci il segno di $\sin 250^\circ$, $\cos 250^\circ$ e $\tan 250^\circ$ senza calcolarne il valore, indicando il quadrante di appartenenza.
- 6) Sapendo che $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ e che α è un angolo del terzo quadrante, calcola $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.